

常用到以下三个方程：

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{j} = \gamma \vec{E} \quad (8.5-16)$$

其中 ϵ 为介电常数， μ 为磁导率， γ 为电导率。

麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式以及电荷守恒定律，组成了宏观电动力学的基本方程式；它们和力学定律结合在一起，可以描写相互作用的带电粒子与电磁场的基本规律，原则上可以解决各种宏观电磁场问题。在微观领域里，麦克斯韦电磁场理论不完全适用，它可以看作是量子电动力学在某些特殊条件下的近似规律。

小节概念回顾：麦克斯韦方程组包括哪几个方程？各方程的物理意义是什么？

8.5.4 电磁波

1. 麦克斯韦的理论预言

1865年，麦克斯韦根据其电磁理论预言了电磁波的存在。根据麦克斯韦的位移电流假说和感生电场假说，时变电场和时变磁场相互激发，只要空间存在变化的电场（或磁场），就

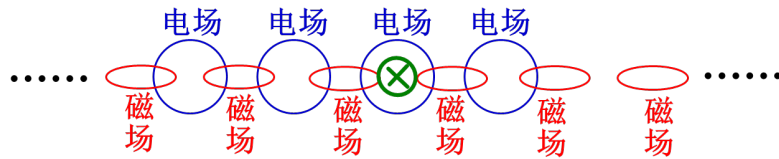


图 8.5-6 电磁波的产生示意图

一定有变化的感生磁场（或感生电场），感生磁场和感生电场都是涡旋场，闭合的电场线和磁感线就会像链条的环一样一个一个的套连下去，在空间传播开来，从而形成电磁波。图8.5-6为时变电场和时变磁场相互激发时沿直线传播的示意图。已发射的电磁波，即使激发的波源消失，仍会继续存在并向前传播。由此可以看出，电磁波的传播不需要介质，电磁波可以脱离电荷或电流单独存在。

下面以自由空间为例，根据麦克斯韦方程组的微分形式导出电磁波的波动方程。这里所说的自由空间指的是没有自由电荷和传导电流的无限大空间。自由空间可以是真空，也可以充满均匀介质。

由式（8.5-13），

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B})$$